1.4 充分条件与必要条件

FIG · B1-1-4

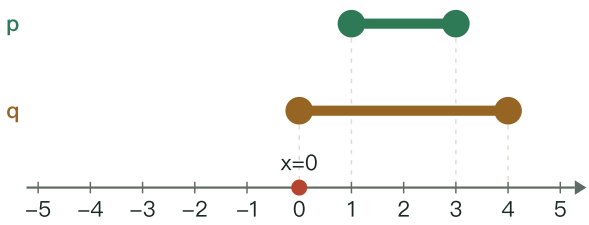
01 · 核心定理、公式与阶段边界

$p \Rightarrow q$：p 是 q 的充分条件，q 是 p 的必要条件。
小圈推大圈：$P \subseteq Q$。

$p \Leftrightarrow q$：p 与 q 互为充要条件。
两圈完全重合：$P = Q$。

02 · 动手实验台

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. a、b 是实数。“$a = 0$”是“$ab = 0$”的什么条件?

☐ A充分不必要条件 ☐ B必要不充分条件 ☐ C充要条件
☐ D既不充分也不必要条件

2. “$|x| = 2$”是“$x = 2$”的什么条件?

☐ A充分不必要条件 ☐ B必要不充分条件 ☐ C充要条件
☐ D既不充分也不必要条件

3. 下面哪句话是对的?

☐ A“$x = 3$”是“$x^2 = 9$”的必要条件
☐ B“$x^2 = 9$”的必要条件是“$x = 3$”
☐ C“$x^2 = 9$”的充分条件是“$x = 3$”
☐ D“$x = 3$”的充分条件是“$x^2 = 9$”

4. 已知 $x > 0$。在这个前提下，“$x^2 > 1$”是“$x > 1$”的什么条件?

☐ A充分不必要条件 ☐ B必要不充分条件 ☐ C充要条件
☐ D既不充分也不必要条件

参考答案与防坑要点：

(1) [A]

A。$a = 0$ 时 $ab = 0 \times b = 0$，成立；反过来 $a = 1$，$b = 0$ 时 $ab = 0$，可 $a \neq 0$，是反例。选 C 的同学忘了 $ab = 0$ 也可能是 $b = 0$。

(2) [B]

B。$x = 2 \Rightarrow |x| = 2$；反过来 $x = -2$ 时 $|x| = 2$，却不是 2，推不出。问的是“$|x| = 2$”：它被推出，是必要条件，不充分。选 A 的同学把方向看反了。

(3) [C]

只有 $x = 3 \Rightarrow x^2 = 9$ 成立（反过来 $x = -3$ 是反例）。
C 说“$x^2 = 9$ 的充分条件是 $x = 3$”，等于说“$x = 3$ 是 $x^2 = 9$ 的充分条件”，就是 $x = 3 \Rightarrow x^2 = 9$，对。
A 和 B 其实是同一句话，都在说 $x^2 = 9 \Rightarrow x = 3$，错；D 也在说 $x^2 = 9 \Rightarrow x = 3$，错。换个说法、换个语序，先还原成“若……则……”再判断。

(4) [C]

答案 C。很多同学条件反射选 B，因为记得“$x = -2$ 是反例”。
但题目已经限定 $x > 0$，-2 根本不在考虑范围里。在 $x > 0$ 时，$x^2 > 1$ 和 $x > 1$ 能互相推出，是充要条件。
用集合比大小之前，先看清变量和范围：范围变了，集合变了，结论也会变。